# ネットアップのウィルス対策機能について
ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットアップのウィルス対策機能について . . . . . 1
ネットアップのウィルススキャンについて . . . . . 1
ウィルススキャンのワークフロー . . . . . 2
ウィルス対策アーキテクチャ . . . . . 3
Vscanパートナーソリューション . . . . . 6

# ネットアップのウィルス対策機能について

## ネットアップのウィルススキャンについて

Vscanは、NetAppが開発したウィルス対策スキャン解決策です。ウィルスやその他の悪意のあるコードからデータを保護できます。パートナーが提供するウイルス対策ソフトウェアとONTAPの機能を組み合わせることで、お客様はファイルスキャンの管理に必要な柔軟性を得ることができます。

### ウィルススキャンの仕組み

スキャン処理は、サードパーティベンダーのウィルス対策ソフトウェアをホストする外部サーバで実行されます。

ONTAPは、アクティブなスキャンモードに基づいて、クライアントがSMB経由でファイルにアクセスする場合（オンアクセス）、または特定の場所にあるファイルにスケジュールに従ってアクセスする場合、またはただちに（オンデマンドで）アクセスする場合にスキャン要求を送信します。

- クライアントが SMB 経由でファイルを開く、読み取る、名前を変更する、閉じるたびにウィルスチェックを行うには、 _on_access scanning_to を使用します。ファイル操作は、外部サーバからファイルのスキャンステータスが報告されるまで中断されます。ファイルがすでにスキャンされている場合、 ONTAP はファイル操作を許可します。それ以外の場合は、サーバからのスキャンを要求します。

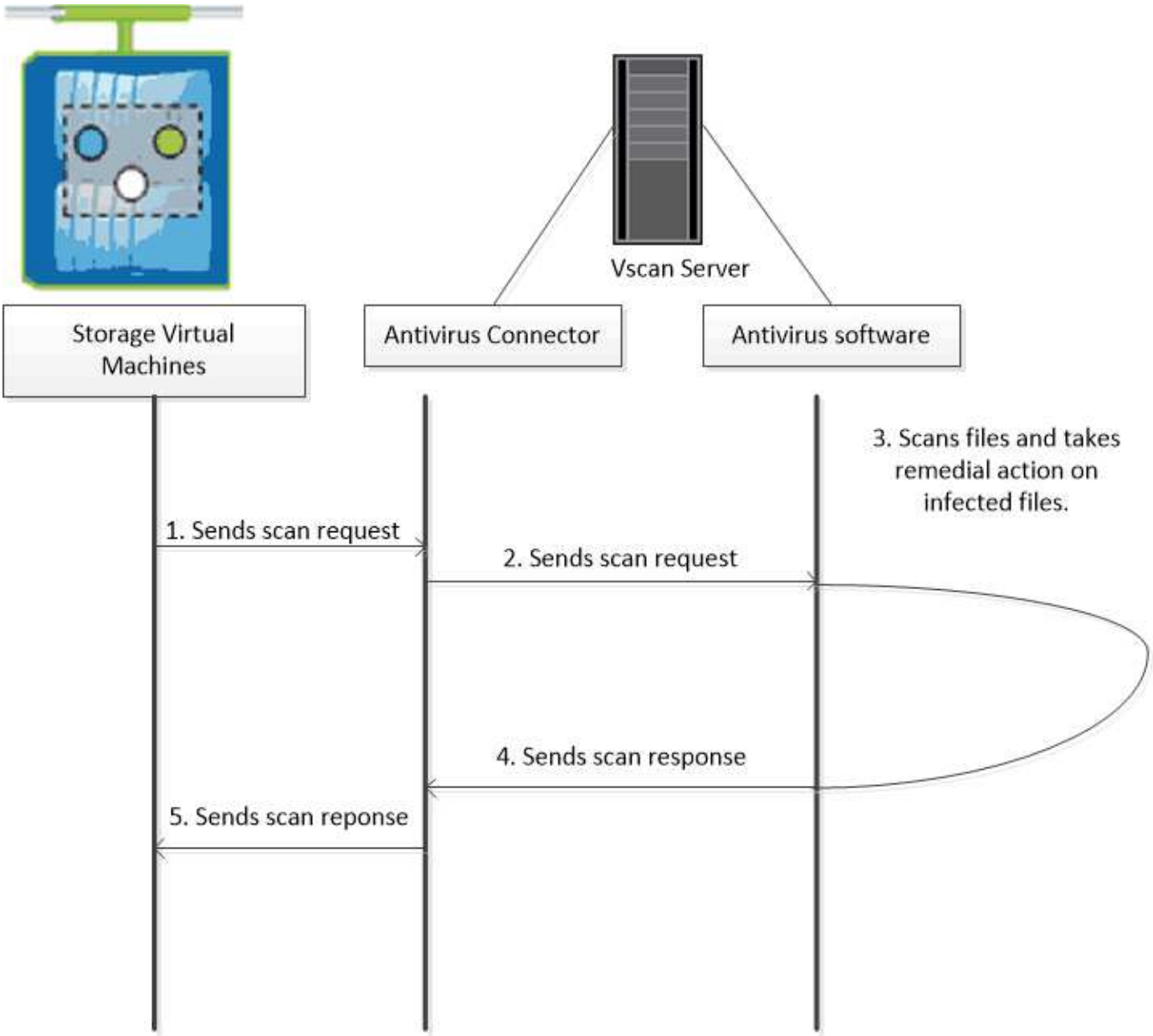
  オンアクセススキャンは NFS ではサポートされていません。

- オンデマンドスキャン _ を使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。通常はオンアクセススキャン用にサイジングされている既存のAVインフラが過負荷にならないように、オンデマンドスキャンはオフピークの時間帯にのみ実行することを推奨します。外部サーバはチェックしたファイルのスキャンステータスを更新するため、SMB経由でのファイルアクセスのレイテンシが低減されます。ファイルの変更またはソフトウェアバージョンの更新があった場合は、外部サーバから新しいファイルスキャンを要求します。

  オンデマンドスキャンは、 NFS 経由でのみエクスポートされたボリュームも含め、 SVM ネームスペース内のすべてのパスに対して使用できます。

通常は、SVMでオンアクセスモードとオンデマンドスキャンモードの両方を有効にします。どちらのモードでも、ウィルス対策ソフトウェアはソフトウェアの設定に基づいて感染したファイルに対して修復アクションを実行します。

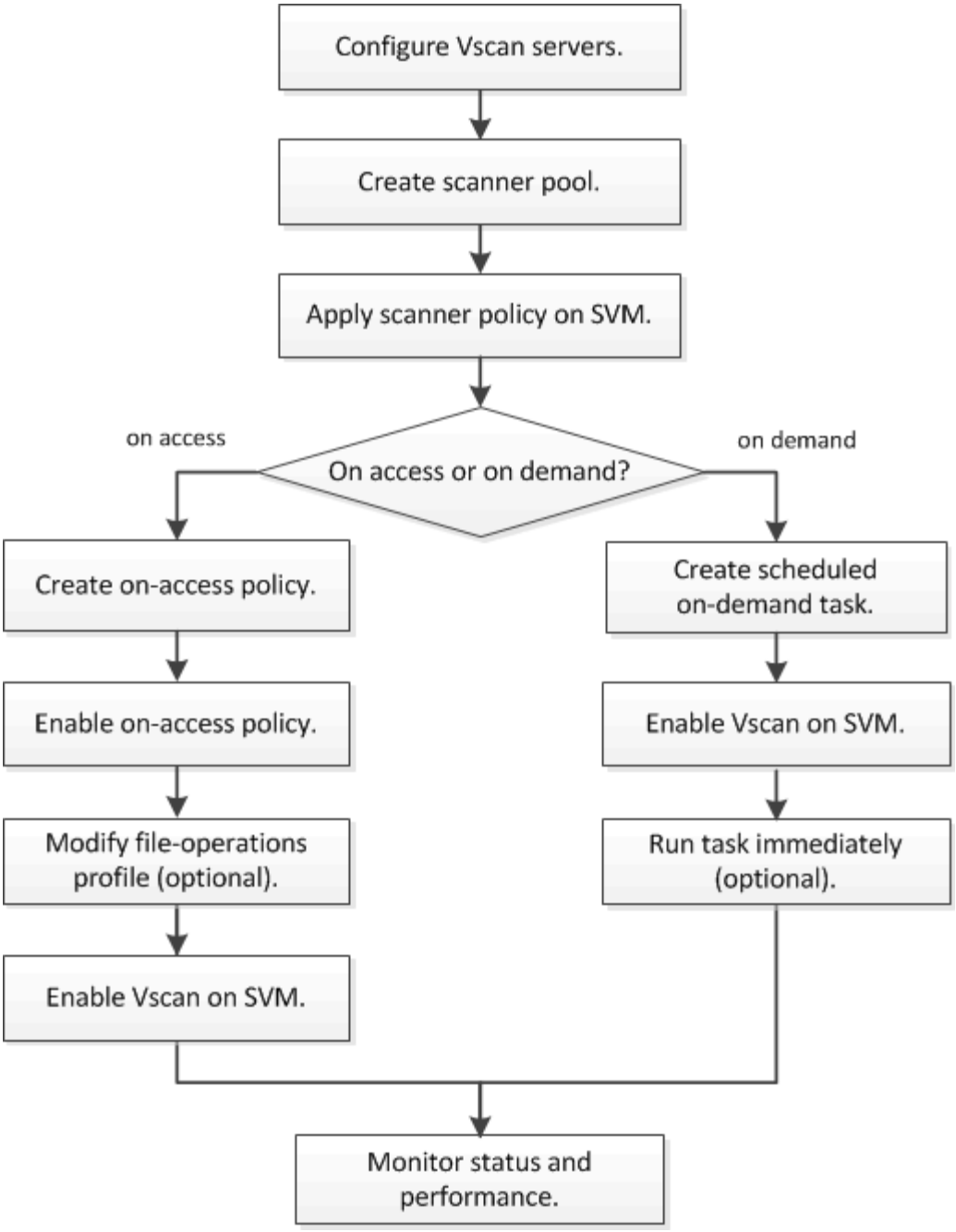
ネットアップが提供し、外部サーバにインストールされる ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。




## ウィルススキャンのワークフロー

スキャンを有効にする前に、スキャナプールを作成し、スキャナポリシーを適用する必要があります。通常は、SVMでオンアクセスモードとオンデマンドスキャンモードの両方を有効にします。

CIFS の設定を完了しておく必要があります。




次のステップ

- 単一クラスタにスキャナプールを作成する
- 単一のクラスタにスキャナポリシーを適用する
- オンアクセスポリシーを作成します

# ウィルス対策アーキテクチャ

NetAppウィルス対策アーキテクチャは、Vscanサーバソフトウェアと関連する設定で構成されます。

## Vscanサーバソフトウェア

このソフトウェアはVscanサーバにインストールする必要があります。

- * ONTAP Antivirus Connector *

  ネットアップが提供するソフトウェアで、SVMとウィルス対策ソフトウェア間のスキャン要求と応答の通信を処理します。仮想マシン上で実行できますが、最高のパフォーマンスを得るには物理マシンを使用します。このソフトウェアは、NetApp Support Siteからダウンロードできます（ログインが必要です）。

- * アンチウイルスソフトウェア *

  これは、ウイルスやその他の悪意のあるコードのファイルをスキャンするパートナー提供のソフトウェアです。ソフトウェアを設定する際に、感染したファイルに対して実行する処理を指定します。

## Vscanソフトウェア設定

これらのソフトウェアをVscanサーバで設定する必要があります。

- * スキャナプール *

  この設定では、SVMに接続できるVscanサーバと特権ユーザを定義します。また、スキャン要求のタイムアウト時間も定義します。この時間が経過すると、代わりの Vscan サーバがある場合はそのサーバにスキャン要求が送信されます。

  > Vscanサーバ上のウィルス対策ソフトウェアのタイムアウト時間は、scanner-poolのスキャン要求タイムアウト時間よりも5秒短く設定する必要があります。これにより、ソフトウェアのタイムアウト時間がスキャン要求のタイムアウト時間よりも長いため、ファイルアクセスが遅延または拒否される状況を回避できます。

- * 特権ユーザ *

  この設定は、VscanサーバがSVMへの接続に使用するドメインユーザアカウントです。スキャナプール内の特権ユーザのリストにアカウントが存在している必要があります。

- * スキャナポリシー *

  この設定では、スキャナプールをアクティブにするかどうかを指定します。スキャナポリシーはシステムで定義されるため、カスタムのスキャナポリシーを作成することはできません。次の3つのポリシーのみを使用できます。

  - `Primary` スキャナプールをアクティブにします。
  - `Secondary` プライマリスキャナプールのVscanサーバが1つも接続されていない場合にのみスキャナプールをアクティブにします。
  - `Idle` スキャナプールを非アクティブにします。

- * オンアクセスポリシー *

  この設定では、オンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンする最大ファイルサイズ、スキャンに含めるファイル拡張子とパス、およびスキャンから除外するファイル拡張子とパスを指定できます。

デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

- `scan-ro-volume` 読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にします。
- `scan-execute-access` 実行アクセス権で開かれたファイルにスキャンを制限します。

> 「アクセスの実行」と「アクセスの実行」は「アクセスの実行」とは異なります。 指定されたクライアントは、実行ファイルが「実行意図」で開かれている場合にのみ、実行ファイルに対して「実行アクセス」を持つことになります。

を設定できます `scan-mandatory` オフにすると、ウィルススキャンに使用できるVscanサーバがない場合にファイルアクセスが許可されます。オンアクセスモードでは、次の2つのオプションのいずれかを選択できます。

- 必須：このオプションを指定すると、タイムアウト時間が経過するまで、Vscanはサーバへのスキャン要求の配信を試みます。サーバがスキャン要求を受け入れなかった場合、クライアントアクセス要求は拒否されます。
- 必須以外：このオプションを使用すると、Vscanサーバがウィルススキャンに使用できるかどうかに関係なく、Vscanでクライアントアクセスが常に許可されます。

* * オンデマンドタスク *

この設定では、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンする最大ファイルサイズ、スキャンに含めるファイル拡張子とパス、およびスキャンから除外するファイル拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。を使用できます `vserver vscan on-demand-task run` タスクをすぐに実行するコマンド。

* * Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ） *

。 `vscan-fileop-profile` のパラメータ `vserver cifs share create` コマンドは、ウィルススキャンをトリガーするSMBファイル処理を定義します。デフォルトでは、パラメータはに設定されています `standard`NetAppのベストプラクティスです。このパラメータは、SMB共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

- `no-scan` 共有に対してウィルススキャンを一切トリガーしません。
- `standard` 開く、閉じる、および名前変更の各処理でウィルススキャンをトリガーします。
- `strict` 開く、読み取る、閉じる、および名前変更の各処理でウィルススキャンをトリガーします。

  。 `strict` プロファイルを使用すると、複数のクライアントが同時に1つのファイルにアクセスする状況でセキュリティが強化されます。あるクライアントがウィルスを書き込んだあとにファイルを閉じたときに、別のクライアントで同じファイルが開いたままになっている場合は、 `strict` 2番目のクライアントでの読み取り処理で、ファイルが閉じる前にスキャンがトリガーされるようにします。

  の制限に注意する必要があります `strict` 同時にアクセスされる可能性があるファイルを含む共有にプロファイルを設定します。このプロファイルはより多くのスキャン要求を生成するため、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

- `writes-only` 変更されたファイルが閉じられたときにのみウィルススキャンをトリガーします。

以来 `writes-only` 生成されるスキャン要求が少なくなり、通常はパフォーマンスが向上します。

このプロファイルを使用する場合は、修復不可能な感染ファイルを削除または隔離するようにスキャナを設定して、アクセスできないようにする必要があります。たとえば、クライアントがウィルスを書き込んだあとにファイルを閉じた場合、そのファイルにアクセスしたクライアントが修復、削除、または隔離されていない `without` それへの書き込みは感染します。

クライアントアプリケーションが名前変更操作を実行すると、ファイルは新しい名前で閉じられ、スキャンされません。このような処理がセキュリティ上の問題になる場合は、を使用してください `standard` または `strict` プロファイル（Profile）：

# Vscanパートナーソリューション

NetAppは、Trellix、Symantec、Trend Micro、およびSentinel Oneと協力して、ONTAP Vscanテクノロジを基盤とする業界をリードするアンチマルウェアおよびアンチウイルスソリューションを提供しています。これらのソリューションは、ファイルをスキャンしてマルウェアを検出し、影響を受けるファイルを修正するのに役立ちます。

次の表に示すように、Trellix、Symantec、Trend Microの相互運用性の詳細については、NetAppのInteroperability Matrixを参照してください。TrellixとSymantecの相互運用性の詳細については、パートナーのWebサイトを参照してください。Sentinel Oneおよびその他の新しいパートナーの相互運用性の詳細は、パートナーのWebサイトで管理されます。

| パートナー | 解決策のドキュメント | 相互運用性の詳細 |
| --- | --- | --- |
| Trellix（旧McAfee） | "Trellix製品ドキュメント" | • "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"<br>• "Endpoint Security Storage Protectionでサポートされるプラットフォーム（trellix.com）" |
| シマンテック | "Symantec Protection Engine 9.0.0" | • "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"<br>• "Symantec Protection Engine（SPE）for Network Attached Storage（NAS）9.x.xと認定されたパートナーデバイスのサポートマトリックス"<br>• "Symantec Protection Engine（SPE）for Network Attached Storage（NAS）8.x認定パートナーデバイスのサポートマトリックス（broadcom.com）" |
| トレンドマイクロ | "『Trend Micro ServerProtect for Storage 6.0 Getting Started Guide』" | "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" |

| パートナー | 解決策のドキュメント | 相互運用性の詳細 |
| --- | --- | --- |
| センチネル1 | • "SentinelOne Singularityクラウドデータセキュリティ"<br>• "SentinelOneのサポート"<br><br>このリンクにはユーザーログインが必要です。Sentinel Oneからアクセス権をリクエストできます。 | 深い本能 |

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。